

A Packing of 92 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.909147. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.908961, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.909147 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.908961, obtained by deleting 1 of the 93 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 92/91 = 0.943590$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
6142886627518146004661804832272187196549085143
denominator:
6756756756754241753834371502431047321388379095

B Coordinates

92 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N92.txt`.

213418740688	-59227944004	72706418751	3555490255
189898689457	133051412642	-159249127019	-69821861209
-465614259181	-289845065225	-85533451694	122100703751
-98469993882	388763748008	-71668909557	433737343603
33820066575	408894958006	-77777976676	-12457090964
70115558857	232865252658	-80532842553	104626844431
416668663692	362814856668	-287250004214	38129622362
-556991715111	-90220507462	-139308317603	302309237671
-32141173026	26745514089	350498272570	-95508597515
-200748067851	-221914712115	409677911612	222138276959
-183324227411	-181097318662	215816697206	-297990002424
-29553348272	-399105612408	1927352780	-631957804379
251419598249	-331193300114	103051327730	190263135370
-61979560992	445713363536	97549679157	200816576729
243142183613	-102471160242	275250525392	-254883364700
-37664819422	-173050614012	-49139892806	8287864692
36124468960	-115938084809	144529397351	-174671687486
-470200641375	-375648160310	-83815379615	-262351762916
48974383103	201191704732	629782127753	-106413248712
-382417718987	141876295367	-12212305285	452897521465
126387981253	426274210062	-527261710752	174652455682
-232789201043	-294138403172	-44812924251	396110279555
51376263065	-148400786037	27061753941	147468651894
-190578826457	-7997542351	114330935913	16887368427
-343593922490	12883798736	-369595585796	-224961258520
-301094891440	-67685024842	28649142558	-259708019486
197713597783	58086493863	-116072184311	-480045040403
40632744763	421075992944	75777257015	-89167539941
-471184176034	-60999134521	156462152685	-323309163224
216680095729	-93702502848	62791471605	-117196294080
-253727289933	569456902508	404521079806	81928034181
354629914843	336964023128	-202087781760	51002037540
-393018687444	-149732304607	471431572324	-140077235606
-101461156434	-15501135282	166428217822	88094202749
35922221500	-226435063071	-299690774690	-237696852215
146862091055	107547409331	-480921866195	-443078650581
21483520742	89905867431	-145757413002	260737650239
-279970041929	-139534734269	-185145104259	-128036492177
62953701844	106341426047	42434169249	301735033525
-80857635525	-26878387081	344518881369	413920871546
-177767622038	-522959458114	42231224544	-119795350710
-269126403794	-126861749687	427455609243	-320428674786
-263531471123	-38058078978	113727903043	221617514287
164744823132	155185917122	-132008273483	366299471315
-576434920512	-285581471645	-103085359192	251830923034
39883594583	632187586653	-126786316985	-378032065829
82960084783	-90213186495	-115329253706	-149687686902
-22153660334	156223266632	-299660551008	-410445651886
-491662135656	145656588917	389342291665	47920912898
119328539292	314261236658	-384433705844	-307342291739
285879031884	-461477591312	26362987145	-11311321349
-51313290101	-22265024613	211360664306	320751168977
-374444598398	-200174384409	528271075731	-186225796943
114277301804	106098135872	-11726538968	-120764131742
74997613522	265858458524	-177162322777	367387813462
-172931557890	173982676584	-121429803307	-81631688520
132636589545	323819883164	-242833085108	-314975532335
178735400269	200177137815	-155951199803	67442626180
641349118845	158907273684	303979742039	-414382103310
-32245663987	-250814828249	-221318712298	-9087437190
-488378026864	-314282744926	179044744703	-440816749303
131626870270	60236253662	88851965621	212156094375
40030733189	383853385772	-257890536526	189461811014
-157755263850	388941544399	-90739665005	-188149560281
201789431342	12434282821	-624551061378	-467047941796
-140826743727	-283180956820	311220877782	50937315064
-77399359132	-6519461489	338086209287	153604368463
83799255465	-552686698799	162698451914	-87318223955
396499428087	391503182841	131337793013	-381558822443
251680432599	-113094855655	-30698612878	-157082165239

-88483214435
336385165067
171118639002
-147825549453
-308296941632
30687998700
347813992789
419429241001
-177264383712
-135029864373
-175011963731
225255057960
242626671167
67579503702
90426234004
-506094599935
290990147904
244811971250
283075102364
136583346619
470449783306
230619722291
233257039917
275937008559
140165729621
152956696535
24132723621
-271912485319
-145877012537
424641647739
-224529971093
-42239620926
441312209251
-50444555805
162113695895
485113526165
287179971931
-132832010184
86900868877
-230677497572
543116545821
-114158531099
-131569316930
-226047477260
-71739645055
-85870672735
242419119426
-289372388065
227564456217
-143385074702
31427048093
244354538051
-25758517372
169550709457
-119719782393
125329288319
428991017691
288725618492
423509515195
134549468045
-1084099841
-332627247685
-536515939132
128454097442
-696540749
-122925010492
-147146507093
-347644009358
-74126291135
-127734031877
-375691063234
-221542058078
313294759986
37076756125
557638820803
129880229666
342738912334
-82201438740
-230894943354
159524001786
-49517375210
378871647385
-352095355822
-363009195217
244465827914
-371046197246
363030085073
293336481210
335862311260
62691640890
104451028823
99259899792
102452601741
75936527787
-170945496060
93227079791
243715792626
-408289541107
-58948609462
-199817453364
428486298278
-96025576066

50719703353
362834037612
451604145946
-277042891404
68754311909
86072013960
-11258508813
319069280657
54994208190
-107820982799
-161818778254
-352365528964
30433248977
-283941419180
263365587361
-58878024592
-288337478942
125267771394
-455790836503
-165586330951
422438597547
98429887385
-398106864801
-286240067057
301623394502
-18228412209
735546142663
33060106463
331940828109
-27191304023
-41205060326
-35836329164
-193915151601
-256346634225
86791385086
-55309445782
-157792753765
-178670879109
-69231612041
37726102693
156350808627
347854981446
341149943168
81919581695
-27880626432
352018043462
444009492425
-360133048995
328349120767
-241492781408
214073465637
-64712089119
-239915972088
210582436881
144306907826
-403666554799
-522322843890
100872915070
301494609284
134438519339
35112859790
-261496291522
275392738272
211718275300
53786662478
-66849371312
-395390047754
-161060572006
175806576634
440756569696
312061713105
267699611112
-132945472448
-173247846027
-12890565466
-275629416215
-351692478692
-412986446827
42227848396
187929504079
-44774237027
-214064378593
320591106784
235145298037
459885254971
1620329653
96242324786
98704520896
22228381550
-378181292016
371185844253
-138028598944
69617528403
304994342085
190669339217
385472901781
-355438212361
-68628024198
-101931985711
111713745283
-103793641005
110065256529

174513783404
-61270967393
-642328650713
251057953117
44249616217
210850010287
-380453520751
112512401926
316737804236
372025950950
-43257637228
407277417762
227248815466
528010988558
269932964842
-457072142728
189102146854
-105716579242
175764162596
306170803900
-99861579695
-58181610843
-107466131179
50464155531
-120969056322
-90845807222
-187533595815
-181488876427
-282977604612
217091088491
556366393849
144586845590
-261355007977
81197156173
216258922025
45375381301
-116673526806
217423899815
208246245394
-469940952280
159424045460
-157860510708
-110439980680
228258152571
-422013000136
-243388947832
458476389127
252827544558
287156927353
41792460054
194381549231
247831601250
372727247973
-228363584516
144943572484
61896684116
-150132774310
309476749874
61257766897
291676918279
-107019900159
77738833451
-401441640148
-221301437342
306507424716
514163586920
137811389224
-238215758717
97819110949
-157276608530
-311248804902
-155687467552
132426739325
-135756078829
238720802570
500788921824
-195620849085
220943215858
-239800536195
223601519923
-521185411431
23755523531
78276468605
-364801118684
68604107234
146014352277
92560445536
386058984637
449374901363
197660687923
71545557212
272863241937
220292319290
157641061849
-464925466049
229330509617
214567182079
-140004400285
-228922112969
-135114156437
-208281781438
466843449041

18928714349
-15587985671
-10847003909
-357378764964
17875367342
-245499766423
-10166006421
-142041607672
-295174151718
-221318356602
-118077944987
361594426666
330364816035
413712841978
-400218640281
-29472213214
-181993321051
205178722324
41262799928
-432975567313
16440824199
244087109810
-2178690055
60647244966
-620938793678
-51670033400
-312573131748
-37476495705
-153925988433
168867611817
-445849085615
-299007536080
203553515961
274527582123
106676069321
-228490645835
-27943041299
-149781567426
-331409080155
-301324525565
6429155110
-164891530714
351905292381
-357768031468
-217589726359
-399230194237
85956246382
281194121406
298384134343
138033807240
124429008049
-573067068816
49621371466
143424999770
-34339412513
-128190786506
352707842372
-26398657800
-298482311951
121030802809
-390588716582
421345628639
407468201504
216648182788
275447030034
380686031334
102106483683
95774404199
-132663266001
-29341992150
281788957962
-300934570082
66151896857
-95386049346
-141728988317
565338940402
-177055744077
-17661186020
340256322880
79784069585
-383965182938
-177717995187
-231779135420
204769693115
-129888266506
227015075290
-351933414721
-156787139739
122445805106
328295478771
149907143595
-360142929571
558471880609
-135984706942
-164867117596
39686107855
424229757189
271864858966
-130274935328
-122580778802
166557868250
197294157476

108406323910	-275317093831	-327310926389	658240251443
128882613169	57801032357	-290611885115	-126730782103
-279617504631	-35419771000	-80890307971	-29323842985
-97555706154	-316622146545	158791524715	13526832604
-479756595027	-288952613869	-19866782991	-220064945589
274055035656	135726553016	418878127113	-4692682482
-41025202721	226885330051	339832752692	-494573597688
-197460042464	427812366360	388746680454	-37775836406
-141874421337	19183608997	-10085022207	98002146767
172373797280	-488303855	-261369009262	70810533240
-49115720628	-155367766671	870463178	142719806847
-43873252369	-370511855401	44638679187	-18311201250
106242805219	-372124356049	117204790433	73417809616
135065145400	-261608222074	-436055238175	-24559484492
327628273984	30260272266	-507388442646	-314110455024
-123255422559	-350601778802	210474801	203740845511
-600091860186	39157727714	-233541190619	-286851008651
12617119675	-76286564136	-210949094888	-89645107615
184409995440	125079908991	-57374570661	215565211927
-91935079629	-481186929432	144038570905	88460426452
-280895490988	268237872047	-445235234068	-309439780194
-21506719362	-301540958216	42434167149	-242733122762
296213033081	118524156771	380988087024	-534472630662
-376647797048	-115646838714	-84276923966	-95966370224
79804946327	415703224970	-9359283685	509249412462
-25125373897	282846674841	-65228071875	2108308880
281573871681	-366531905445	-333387052211	-113682204149
390142284596	-83152013500	478094153314	-260757256976
-362102801291	-97750628758	-342591660583	578925050421
-374424201118	499703342582	-519733096514	184411962317
371469525815	102594785534	-153687887208	-289513115331
27929583017	342841834464	249224018700	-316917040077
380829815514	-116848913064	-80503332558	266654945927
306940743829	67602212418	166524620748	-117141068034
-245770540971	-100396526844	-20129418933	-134778475016
154442437628	-98535391451	-65388026128	450688351206
61665868904	397934787028	-76415301462	-176160437332
-88277669986	283967102771	-361771639577	-11727349194
329108014214	124027184957	-316405757058	-93034180791
-85707098495	-113124850254	528268308896	-127418403238
-117390166974	110376914030	472767846939	-59100028569
349800888035	385321290093	-205758047198	-318580317037
352757516239	-537684610670	86194260304	153109024473
224996299310	231831160259	-49663951432	-144577708796
-280968734490	110510916901	-86769913060	221747412820
82891815405	-54244124666	113382785950	-49409854319
390166877791	332984199685	231554422870	99236425070
-367356951047	-250234149963	-304366384788	190675105787
119511288825	144863688752	-87673423372	37330384020
229527387040	-99896054701	-111023540243	-243582711117
-22063598410	-146942621131	-330334877740	682392337467
62342203346	-272708555074	-171383822931	-19845141407
239665862151	65734784283	-141176479201	192708911292
-106366931896	-128079080328	-419176566598	53464907589
83035534094	-596912071109	373468821481	402493124405
-520851857791	-95359847750	-77131637452	-166036799810
-184032646844	-257587471495	4600251038	245441228375
-166502192733	122395494098	334400573550	409970813667
70605596154	228736384195	62524569635	28631435538
-298132468001	19856198664	72732809819	12853161075
530863732986	61330972015	-244842538925	196433431272
97463449171	-393129455574	-263629114538	33738044289
34027632745	-147445655636	-288991789463	372223322218
-128984000292	-106109418881	284908116248	201518688664
-170343970272	438812972196	-219213972031	258673041731
271627536623	298446404457	302056950900	-210379111386
-631106623429	-277240978314	-345997692453	-94203896124
89775928255	-59836788485	-68365402686	316112007941
-29238790374	-79652172416	423359837987	-60270965032
-331535043105	-49610091362	81200026325	-417631473929
119338151362	460837655076	-61832734748	202743695422
-244333617	-97789330160	-155116392594	554233177781
-422235445629	210600300744	362925920626	182568087686
7545698266	233102554429	-34177313636	258230427878
209538535228	-157198612586	-100456475199	73159376578
165444139834	-187778119648	-307313778933	167835190193
-313721943114	465018617474	-641743601501	-398307367891
-183061032527	437216510859	-78719392450	458362600890
70837254662	7412022644	122976786023	250817131294
-163545079474	-183385309040	-261976086744	-39814524410
92465185616	4753396707	-80145506994	-125617584458
380658742521	17190312190	180917998442	-9048058253
729457573580	-362259702543	89056549524	-305276719387
269153209795	232366169938	-54247606010	56475134311
-238568821961	113007088833	777489253694	-58307585917
-58927267099	-46900567247	58637862764	102011666516
123692016868	523839915433	268697859963	-349274192222
140472105436	63482612637	154418144300	206795491446
-34377940090	-241123290465	16662112098	141937062537
-172963947545	-124151626762	-5591902227	283314480385
108377622694	403826128633	53859658319	-26220960309
196105445665	-313898900503	65594599725	-257572173488
236948457289	38737602362	10090392153	359999868835
599431550676	367016291265	121147783388	395442051138
-180515488152	-222897993484	-194582406029	-100060601029
140638337406	-253104667486	148040782130	-140674716585
-295390939519	-32556257792	439261838934	311429607684
-264849373691	329353198362	134407571588	451813506111
211267801418	-87026190007	-15530768291	-67755756583
-16124711131	-179552235	-245695348863	177174454371
-113078909383	-130673599139	399289593278	122137953642
230113265471	368708356632	-10415095609	105265911573

140271087152	-4054437207	-596054537441	-209319397001
44478863298	-468603385966	104820837138	-114874029533
-43323442470	94375557270	-275156010565	-3125397565
-94394467719	-92514256175	473266690525	186040749384
73575212446	-269696955401	-25687953455	-539820503535
282006529822	-314322086245	-25406714512	-194055799136
561454973137	-320572307617	-127450042495	-408705236358
-59887325492	-347666965636	-118123605510	-390273282735
-381631643762	534953349487	32027843516	-175265884237
-227675412589	86637568087	81814679501	-299478339449
22064495363	54262103773	-600529614071	79691320522
-66624769912	-300039604899	179603972722	291824062958
124372361935	-256638654569	312462893186	360065363959
-578658223625	-25516106671	24975336987	-171242174181
591813597653	-316087894774	134309618868	115645642260
203106855638	37132472573	-246026764	-115471354873
-205717406607	183021476652	-133927378206	304264666905
-23809617865	-91194096429	-166081378400	-23142504224
-16240491299	240777457583	-101780960314	39566452693
-160913471984	53473263902	474055978621	-98324664277
-204804573522	59449891837	-198781689631	-84445613963
6251720245	-366859837989	386025726856	143425178820
123016797082	251056040267	-406988565964	-592546845895
120603782035	-153646732055	196282227312	-20773685956
158233392909	143169370855	535936890711	-331195361476
-184856085655	-22138001387	76779323796	368617540069
225834100611	-75928622424	291905487351	-237111964618
368851688056	12845645160	353168096647	92952139872
-470676356699	-98415319197	-122182010821	58563187013
58025297626	169814860715	1237944205	-345624567722
-26133653956	-752867470622	102257036961	-89375236635
-56140118744	130580585243	142212432286	-265433469
283675084546	-255164331909	102835547358	-142245487193
158893166617	-98818219796	334695002678	367501495873
163430406629	-113659919833	351077707844	-108146750773
-36301844463	77191902411	36027170701	-157780268058
-214571139655	629182249464	-3660412921	414864983695
-17236860551	425102882762	7429092030	18068160107
-51817037368	-67945267221	-206260063075	450053355720
-329287432431	-237207099986	42289335658	438786199726
607691970009	69211501970	-233497662899	-211805566276
24654308060	-350422989436	306415431145	27755906628
267363695174	145862069751	25070549692	127090260653
510116317766	345929893639	540471626026	569348462765
-597599437722	-24824202710	-153707462237	-90689673476
-70402230842	131269527900	247516512866	110824019958
284928764689	173494577541	493009874075	-126512748433
253747066137	131959175504	-156771545176	-463240858355
-317089230694	-536572004519	278308961510	-33960096706
290196363642	312325848077	128566323646	-83362804264
158412415675	-238497124237	-102640658046	-3951527302
-79378144591	-72849878377	239617982046	182238758211
30465051664	-16205165538	-142055185480	-496259506860
-14249119704	328972582899	293307149674	288492052272
358564525802	-82848591647	-207375236903	-7969023334
-315830624371	586272406703	159905308880	192150883501
-83544587891	-108314884576	203447372845	-378130161705
160112334882	126219129085	-275299330693	-110017569796
-118858122347	-35550196310	155795227330	102736157339
-11102488358	-170257644525	254606546320	148425556602
-306634227710	-26165052284	-382037670889	-282595837924
371971810258	-169334786534	132650978380	-335102398186
-5817833341	-77566289163	-228041894010	-159429359159
105858634667	175451449213	-20775538874	-536749096303
466934630818	-88976018413	276691933118	216371728945
29845518606	52000591832	-190930582737	-226951391163
135689161089	320976641284	538463681686	53346575393
259292159210	-127412501148	9168336006	21832041086
318923228304	-116566846637	5860007758	-161924543340
156899816871	-129565662882	278195476273	-401165936927
-311198790815	354191275576	-235974893879	-133632677864